

## 天津工业大学

### 2022-2023-1《概率论与数理统计》(理工)期末答案

#### 一. 单项选择题(共 40 分, 每空满分 2 分)

1. 设  $A, B$  为随机事件,  $P(A)=0.4$ ,  $P(B)=0.8$ ,  $P(\bar{A}B)=0.5$ , 则  $P(B|A)=(B)$ 。

A. 0.65      B. 0.75      C. 0.85      D. 0.95

2. 设  $A, B$  为随机事件,  $P(A)=0.4$ ,  $P(B)=0.8$ ,  $P(\bar{A}B)=0.5$ , 则  $P(A \cup B)=(D)$ 。

A. 0.6      B. 0.7      C. 0.8      D. 0.9

3. 设  $A, B$  为随机事件,  $P(A)=0.4$ ,  $P(B)=0.8$ ,  $P(\bar{A}B)=0.5$ , 则  $P(B|\bar{A})=(A)$ 。

A.  $\frac{5}{6}$       B.  $\frac{2}{3}$       C.  $\frac{1}{2}$       D.  $\frac{1}{6}$

4. 若  $X \sim B(2, p)$  (二项分布),  $Y \sim B(3, p)$  (二项分布), 且  $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$ , 则  $P(Y > 1) = (C)$ 。

A.  $\frac{5}{27}$       B.  $\frac{6}{27}$       C.  $\frac{7}{27}$       D.  $\frac{8}{27}$

5. 若随机变量  $X \sim \pi(2)$  (泊松分布), 随机变量  $Y \sim N(4, 9)$  (正态分布), 且  $E(XY) = 10$ , 则协方差  $\text{Cov}(X, Y) = (A)$ 。

A. 2      B. 3      C. 4      D. 18

6. 若随机变量  $X \sim \pi(2)$  (泊松分布), 随机变量  $Y \sim N(4, 9)$  (正态分布), 且  $E(XY) = 10$ , 则相关系数  $\rho_{XY} = (C)$ 。

A.  $\frac{1}{2}$       B.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$       C.  $\frac{\sqrt{2}}{3}$       D.  $\frac{1}{9}$

7. 若随机变量  $X \sim \pi(2)$  (泊松分布), 随机变量  $Y \sim N(4, 9)$  (正态分布), 且  $E(XY) = 10$ , 则概率  $P(X \geq 1) = (D)$ 。

A.  $e^{-2}$       B.  $2e^{-2}$       C.  $1 - 2e^{-2}$       D.  $1 - e^{-2}$

8. 对于任意两个随机变量  $X, Y$ ,  $E(XY) = E(X)E(Y)$ , 则(B)正确。

A.  $D(XY) = D(X)D(Y)$       B.  $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

- C.  $X$ 、 $Y$  相互独立                      D.  $X$ 、 $Y$  不相互独立
9. 随机变量  $X$  是具有密度函数为  $f(x)$  的某连续型随机变量, 且  $f(1+x)=f(1-x)$ , 则关于密度函数  $f(x)$  正确的是 (B)。
- A. 关于直线  $y=0$  对称                      B. 关于直线  $x=1$  对称
- C. 关于直线  $y=1$  对称                      D. 关于直线  $x=0$  对称
10. 随机变量  $X$  是具有密度函数为  $f(x)$  的某连续型随机变量, 且  $f(1+x)=f(1-x)$ , 且  $\int_0^2 f(x)dx=0.6$ , 则概率  $P(X<0)=(A)$ 。
- A. 0.2                      B. 0.3                      C. 0.4                      D. 0.5
11. 若随机变量  $(X,Y)\sim N(1,0;1,1;0)$  (二维正态分布), 则  $X\sim (A)$ 。
- A.  $N(1,1)$                       B.  $N(1,0)$                       C.  $N(0,1)$                       D.  $N(1,2)$
12. 若随机变量  $(X,Y)\sim N(1,0;1,1;0)$  (二维正态分布), 则  $Y\sim (C)$ 。
- A.  $N(1,1)$                       B.  $N(1,0)$                       C.  $N(0,1)$                       D.  $N(1,2)$
13. 若随机变量  $(X,Y)\sim N(1,0;1,1;0)$  (二维正态分布), 则 概率  $P(XY-Y<0)=(D)$ 。
- A. 0.2                      B. 0.3                      C. 0.4                      D. 0.5
14. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X\sim N(0,1)$  的简单随机样本,  $\bar{X}$  为样本均值, 则下列正确的选项是 (C)。
- A.  $\bar{X}\sim N(0,1)$                       B.  $n\bar{X}\sim N(0,1)$
- C.  $\sum_{i=1}^n X_i^2\sim \chi^2(n)$                       D.  $\bar{X}\sim t(n-1)$
15. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X\sim N(0,4)$  的简单随机样本, 则下列正确的选项是 (D)。
- A.  $\frac{1}{2n}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2\sim \chi^2(1)$                       B.  $\frac{1}{16}\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right)\sim \chi^2(n)$
- C.  $\sqrt{\frac{(n-1)X_n}{\sum_{i=1}^{n-1} X_i^2}}\sim t(n-1)$                       D.  $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2}\sim F(1,n-1)$
16. 设  $X_1, X_2, \dots, X_{10}$  是来自总体  $X\sim N(0,4)$  的简单随机样本, 则下列正确的选项是 (B)。

$$A. \frac{\frac{X_{10}}{2}}{\frac{\sqrt{X_1^2 + X_2^2}}{4}} \sim t(2)$$

$$B. \frac{\frac{X_{10}}{2}}{\frac{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2}}{4}} \sim t(4)$$

$$C. \frac{\frac{X_{10}}{2}}{\frac{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}}{4}} \sim t(3)$$

$$D. \frac{\frac{X_5}{2}}{\frac{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}}{4}} \sim t(2)$$

17. 相互独立的随机变量  $X$ 、 $Y$ 、 $Z$ ，满足  $X \sim U(0,4)$  (均匀分布)， $Y$  服从指数分布且概率密度为  $f_Y(y) = \begin{cases} \alpha e^{-\frac{1}{5}y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ， $Z \sim N(0,9)$  (正态分布)，则

参数  $\alpha =$  (A)。

$$A. \frac{1}{5}$$

$$B. 6$$

$$C. 5$$

$$D. \frac{1}{6}$$

18. 相互独立的随机变量  $X$ 、 $Y$ 、 $Z$ ，满足  $X \sim U(0,4)$  (均匀分布)， $Y$  服从指数分布且概率密度为  $f_Y(y) = \begin{cases} \alpha e^{-\frac{1}{5}y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ， $Z \sim N(0,9)$  (正态分布)，则

概率  $P(Y > 15) =$  (B)。

$$A. 1 - e^{-3}$$

$$B. e^{-3}$$

$$C. e^{-15}$$

$$D. 1 - e^{-15}$$

19. 相互独立的随机变量  $X$ 、 $Y$ 、 $Z$ ，满足  $X \sim U(0,4)$  (均匀分布)， $Y$  服从指数分布且概率密度为  $f_Y(y) = \begin{cases} \alpha e^{-\frac{1}{5}y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ， $Z \sim N(0,9)$  (正态分布)，则

期望  $E(-X + Y - Z + 2022) =$  (A)。

$$A. 2025$$

$$B. 2022$$

$$C. 3$$

$$D. 7$$

20. 相互独立的随机变量  $X$ 、 $Y$ 、 $Z$ ，满足  $X \sim U(0,4)$  (均匀分布)， $Y$  服从指数分布且概率密度为  $f_Y(y) = \begin{cases} \alpha e^{-\frac{1}{5}y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ， $Z \sim N(0,9)$  (正态分布)，则

方差  $D(-X + Y - Z + 2022) =$  (D)。

A.  $\frac{44}{3} + 2022$       B.  $\frac{44}{3}$       C.  $\frac{106}{3} + 2022$       D.  $\frac{106}{3}$

## 二. 计算题(共 60 分)

**21. (8 分)** 验收某个商品，此商品成捆包装，每捆包装有 24 个该商品，且每捆中最多含有 2 只次品，统计表明，含有 0、1、2 件次品的捆各占 0.8、0.15、0.05。现在随机抽取一捆，并随机抽出 4 件商品，若没有发现次品则通过验收，否则不通过验收。试求：1. 通过验收的概率；2. 若通过了验收，求此捆包装中恰好有 1 件次品的概率。

**解：** 设事件  $A_i$  为“抽取的捆中有  $i$  件次品” ( $i = 0, 1, 2$ )，事件  $B$  为“通过验收”。 $P(A_0) = 0.8$ 、 $P(A_1) = 0.15$ 、 $P(A_2) = 0.05$ ； $P(B|A_0) = 1$ 、

$$P(B|A_1) = \frac{C_{23}^4}{C_{24}^4} = \frac{5}{6}, \quad P(B|A_2) = \frac{C_{22}^4}{C_{24}^4} = \frac{95}{138}。$$

$$1、P(B) = \sum_{i=0}^2 P(A_i)P(B|A_i) = 0.8 \times 1 + 0.15 \times \frac{5}{6} + 0.05 \times \frac{95}{138} = \frac{1324}{1380} \approx 0.96；$$

2、

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{\sum_{i=0}^2 P(A_i)P(B|A_i)} = \frac{0.15 \times \frac{5}{6}}{\frac{1324}{1380}} = \frac{345}{2648} \approx 0.13。$$

**22. (10 分)** 设一维随机变量  $X$  的概率密度为  $f(x) = Ae^{-|x|}$ ， $A$  为常数且  $x \in (-\infty, +\infty)$ 。试求：1. 常数  $A$  的值；2.  $X$  落在  $(0, 1)$  的概率  $p$ ；3.  $X$  的分布函数  $F(x)$ 。

**解：** 1、

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} Ae^{-|x|} dx = 2 \int_0^{+\infty} Ae^{-x} dx = 2A \Rightarrow A = \frac{1}{2}；$$

2、

$$p = P(0 < X < 1) = \int_0^1 \frac{1}{2} e^{-x} dx = \frac{1}{2} (1 - e^{-1})$$

3、

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^x f(x) dx, & x < 0 \\ \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^x f(x) dx, & x > 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \int_{-\infty}^x \frac{1}{2} e^x dx, & x < 0 \\ \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2} e^x dx + \int_0^x \frac{1}{2} e^{-x} dx, & x > 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2} e^x, & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-x}, & x > 0 \end{cases}$$

**23. (10 分)** 对某型导弹进行 100 次的测试试射，已知每次命中目标的导弹数量是一个随机变量，且它的期望是 2，方差是 1.69，并设 100 次的测试相互独立。求 100 次的测试中有 180 颗到 220 颗导弹命中的概率近似值。

附： $\Phi(1) = 0.8413$ ， $\Phi(1.54) = 0.9382$

解：设  $X_i$  ( $i = 1, 2, \dots, 100$ ) 表示第  $i$  次命中的导弹数量，且  $EX_i = 2$ ，

$DX_i = 1.69$ ，则  $E\left(\sum_{i=1}^{100} X_i\right) = 200$ ， $D\left(\sum_{i=1}^{100} X_i\right) = 169$ 。于是  $\sum_{i=1}^{100} X_i$  近似服从

$N(200, 169)$  的正态分布，这样

$$P\left(180 < \sum_{i=1}^{100} X_i < 220\right) = P\left(\frac{180-200}{\sqrt{169}} < \frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 200}{\sqrt{169}} < \frac{220-200}{\sqrt{169}}\right)$$

$$\approx \Phi\left(\frac{220-200}{\sqrt{169}}\right) - \Phi\left(\frac{180-200}{\sqrt{169}}\right) = 2\Phi(1.54) - 1 = 0.8764.$$

24. (10 分) 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{ky^2}{x}, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中  $k$  为常数, 试计算: 1. 常数  $k$ ; 2. 边缘概率密度  $f_X(x)$ ; 3. 条件概率密度  $f_{Y|X}(y|x)$ ; 4. 概率  $P(X > 2Y)$ ; 5.  $E(XY)$ 。

解: 1、  $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_0^x k \frac{y^2}{x} dy = \frac{k}{9} \Rightarrow k = 9;$

$$2、 f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x \frac{9y^2}{x} dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

3、 仅当  $0 < x < 1$  时, 条件概率密度  $f_{Y|X}(y|x)$  存在, 且此时

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{9 \frac{y^2}{x}}{3x^2}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$4、 P(X > 2Y) = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{x}{2}} \frac{9y^2}{x} dy = \frac{3}{8} \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{8};$$

$$5、 E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x xy \frac{9y^2}{x} dy = \frac{9}{20}。$$

**25. (8分)** 设一维随机变量  $X$  服从  $\theta=1$  的指数分布，即  $X \sim \text{Exp}(1)$ ； $Y_1$ 、 $Y_2$  是与  $X$  有关的两个一维随机变量，且它们的取值如下表示：

$$Y_n = \begin{cases} 0, & X \leq n \\ 1, & X > n \end{cases}; (\text{其中 } n=1,2)$$

试求：1.  $(Y_1, Y_2)$  的联合分布律；2.  $Y_1$ 、 $Y_2$  的边缘分布律；3.  $E(Y_1 + Y_2)$ 。

解：1、 $Y_1 = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}, Y_2 = \begin{cases} 0, & x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$

| $Y_1 \backslash Y_2$ | 0            | 1                 | $P(Y_2 = y_j)$ |
|----------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 0                    | $1 - e^{-1}$ | $e^{-1} - e^{-2}$ | $1 - e^{-2}$   |
| 1                    | 0            | $e^{-2}$          | $e^{-2}$       |
| $P(Y_1 = y_i)$       | $1 - e^{-1}$ | $e^{-1}$          | 1              |

$$P(Y_1 = 0, Y_2 = 0) = P(X \leq 1, X \leq 2) = P(X \leq 1) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - e^{-1};$$

$$P(Y_1 = 0, Y_2 = 1) = P(X \leq 1, X > 2) = 0;$$

$$P(Y_1 = 1, Y_2 = 0) = P(X > 1, X \leq 2) = \int_1^2 e^{-x} dx = e^{-1} - e^{-2};$$

$$P(Y_1 = 1, Y_2 = 1) = P(X > 1, X > 2) = \int_2^{+\infty} e^{-x} dx = e^{-2}.$$

2、 $Y_1$ 、 $Y_2$  的边缘分布律分别为：

| $Y_1$ | 0            | 1        |
|-------|--------------|----------|
| $P$   | $1 - e^{-1}$ | $e^{-1}$ |

| $Y_2$ | 0            | 1        |
|-------|--------------|----------|
| $P$   | $1 - e^{-2}$ | $e^{-2}$ |

3、 $E(Y_1 + Y_2) = E(Y_1) + E(Y_2) = e^{-1} + e^{-2}$

26. (8分) 设总体  $X$  的概率密度为  $f(x, \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$ , 其中未知参数  $\theta > 0$ ,

$X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的简单随机样本。试求: 1.  $\theta$  的矩估计量  $\hat{\theta}_1$ ;  
2.  $\theta$  的最大似然估计量  $\hat{\theta}_2$ 。

解: 1、由于  $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{e^{-\frac{|x|}{\theta}}}{2\theta} dx = 0$ , 所以利用二阶原点矩。

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = 2 \int_0^{+\infty} x^2 \frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{2\theta} dx = 2\theta^2, \text{ 于是得到}$$

$$\hat{\theta}_1 = \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2};$$

2、设  $x_1, x_2, \dots, x_n$  为样本的观察值, 则似然函数为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \frac{1}{2^n \theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|},$$

求对数有

$$l(\theta) = \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = -n \ln 2 - n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|,$$

求导数有

$$\frac{dl(\theta)}{d\theta} = \frac{d \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n |x_i|,$$

$$\text{令 } \frac{dl(\theta)}{d\theta} = 0, \text{ 有 } \hat{\theta}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

27. (6分) 把一颗骰子独立地投掷  $n$  次, 记 1 点出现的次数为随机变量  $X$ , 6 点出现的次数为随机变量  $Y$ , 同时, 记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次出现 1 点} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad Y_j = \begin{cases} 1, & \text{第 } j \text{ 次出现 6 点} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$



求：1.  $EX$ 、 $DX$ ；2. 分别求  $i \neq j$  和  $i = j$  时， $E(X_i Y_j)$  的值；3. 相关系数  $\rho_{XY}$ 。

解：1、出现 1 点的次数  $X = \sum_{i=1}^n X_i \sim b\left(n, \frac{1}{6}\right)$ ，出现 6 点的次数

$$Y = \sum_{i=1}^n Y_i \sim b\left(n, \frac{1}{6}\right), \text{ 从而有 } EX = EY = \frac{n}{6}, \quad DX = DY = \frac{5n}{36};$$

2、 $i \neq j$  时，由于  $X_i$ 、 $Y_j$  独立，从而  $E(X_i Y_j) = E(X_i)E(Y_j) = \frac{1}{36}$ ；

$i = j$  时，由于  $X_i$ 、 $Y_j$  均为 (0-1) 分布，于是  $(X_i Y_j = 1)$  或者  $(X_i Y_j = 0)$ ，同时，第  $i=j$  次投掷不可能同时出现 1、6 点，故

$$P(X_i Y_j = 1) = P(X_i = 1, Y_j = 1) = P(\phi) = 0, \quad P(X_i Y_j = 0) = 1 - P(X_i Y_j = 1) = 1,$$

所以此时  $E(X_i Y_j) = 0$ 。

3、注意到  $XY = \left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\left(\sum_{j=1}^n Y_j\right) = \sum_{i=1}^n (X_i Y_i) + \sum_{i \neq j} (X_i Y_j)$ ，所以

$$E(XY) = \sum_{i=1}^n E(X_i Y_i) + \sum_{i \neq j} E(X_i Y_j) = \frac{n(n-1)}{36}, \text{ 于是}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EXEY = \frac{n(n-1)}{36} - \frac{n^2}{36} = -\frac{n}{36}, \text{ 这样}$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = \frac{E(XY) - EXEY}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = \frac{-\frac{n}{36}}{\frac{5n}{36}} = -\frac{1}{5}.$$